



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 **STM32** 的智能手表设计》

姓 名： 张俪瀛

学 号： 3224009667

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 4 班

队 名： 醉把佳人成双队

队 友： 张峻浩、温深航

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 13 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于STM32F103C8T6的智能手表系统设计。随着物联网技术和智能穿戴设备的发展，传统手表已经无法满足用户对于运动监测、数据交互以及智能控制等方面的需求。本项目以STM32F103C8T6微控制器作为核心控制单元，结合OLED显示模块、MPU6050姿态传感器模块以及HC-04蓝牙通信模块，实现了一款具有信息显示、姿态检测以及无线数据传输功能的智能手表系统。

硬件部分采用模块化设计方案，主要包括主控模块、显示模块、运动检测模块、无线通信模块以及电源管理模块。系统利用STM32丰富的GPIO、I²C以及USART等外设资源，实现各模块之间的数据交互。

软件部分采用C语言进行嵌入式程序开发，通过模块化设计完成OLED显示驱动、MPU6050数据读取、蓝牙串口通信以及系统控制逻辑等功能。程序在Keil MDK开发环境下完成编写，并结合实际硬件平台进行调试。

本项目综合应用了嵌入式系统设计、STM32外设配置、传感器数据采集、串口通信以及PCB硬件设计等相关知识，实现了从硬件设计、PCB制作、元器件焊接到软件开发和系统调试的完整嵌入式系统开发流程。

关键词：STM32F103C8T6；嵌入式系统；智能手表；MPU6050；OLED显示；蓝牙通信

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
3	项目设计与实现	3
3.1	硬件设计.....	3
3.1.1	系统总体架构.....	3
3.1.2	主控制器模块.....	3
3.1.3	OLED模块.....	3
3.1.4	MPU6050姿态检测模块.....	3
3.1.5	HC-04蓝牙通信模块.....	4
3.1.6	电源管理模块.....	4
3.2	软件设计.....	4
3.2.1	系统软件架构.....	4
3.2.2	主程序流程.....	4
3.2.3	蓝牙通信协议实现.....	4
3.3	代码介绍.....	5
3.3.1	初始化和配置.....	5
3.3.2	主功能实现.....	5
4	功能展示	8
5	物料与成本	11
5.1	物料清单	11
5.2	项目成本	11
5.3	损耗与损坏.....	11
5.4	主要物料图片展示.....	12
6	个人贡献	14
6.1	报告撰写	14
6.2	GitHub 仓库创建与管理	14
6.3	PCB焊接	14
6.4	HC-04 蓝	15

牙模块设计 与调试	
6.5 开发问题描述与解决方案	15
7 项目成果与反思	17
7.1 成果展示	17
7.2 项目评估	18
7.2.1 成功之处	18
7.2.2 不足之处	18
7.3 个人反思	18

1 项目简介

随着嵌入式系统技术的快速发展以及物联网应用的不断普及，智能可穿戴设备逐渐成为现代电子产品的重要发展方向。传统手表主要用于时间显示，功能较为单一，无法满足用户对于运动状态监测、数据交互以及智能化控制等方面的需求。

基于嵌入式微控制器的智能设备能够通过传感器采集环境和用户状态信息，并利用无线通信技术实现数据交互，从而提升设备的智能化水平。STM32系列微控制器具有高性能、低功耗以及丰富外设资源等特点，为智能穿戴设备设计提供了良好的硬件基础。

本项目设计并实现了一款基于STM32F103C8T6的智能手表系统。系统以STM32微控制器作为核心，通过外围电路实现时间信息显示、运动姿态检测以及无线通信等功能。

硬件系统主要由以下模块组成：

- （1）STM32主控制模块：负责系统整体控制以及各外设通信管理。
- （2）OLED显示模块：用于显示系统状态、传感器数据以及用户交互信息。
- （3）MPU6050姿态检测模块：采集三轴加速度和角速度数据，实现运动状态检测。
- （4）HC-04蓝牙通信模块：实现智能手表与移动终端之间的数据无线传输。
- （5）电源管理模块：为系统各模块提供稳定工作电压。

软件部分采用C语言进行开发，通过STM32外设库完成各模块驱动程序设计，实现传感器数据读取、OLED显示控制以及蓝牙数据通信功能。

本项目完成了从原理图设计、PCB制作、硬件焊接到软件开发和系统调试的完整流程，具有一定的实践价值。

2 项目设计目标

本项目旨在设计并实现一款基于STM32F103C8T6微控制器的智能手表系统，实现嵌入式系统软硬件结合，提高设备的信息交互能力和智能化水平。

项目主要设计目标如下：

（1）实现系统核心控制功能

采用STM32F103C8T6作为系统核心处理器，利用其丰富的GPIO、I²C以及USART接口资源，实现对各外围模块的控制和数据处理。

（2）实现运动状态检测功能

通过MPU6050六轴姿态传感器采集用户运动过程中的加速度和角速度数据，为运动状态分析提供数据基础。

（3）实现信息显示功能

利用OLED显示模块构建用户交互界面，实现系统运行状态以及传感器数据的实时显示，提高设备的信息反馈能力。

（4）实现无线通信功能

利用HC-04蓝牙模块建立STM32与移动终端之间的数据通信，实现传感器数据无线传输以及远程交互功能。

（5）完成硬件集成与系统调试

完成系统PCB设计、元器件焊接以及模块调试工作，搭建完整智能手表硬件平台，并进行功能测试与性能验证。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

本系统采用模块化设计方案，以STM32F103C8T6微控制器作为核心控制单元，通过外围功能模块实现数据采集、信息显示以及无线通信等功能。

系统整体硬件架构主要包括：

（1）主控制模块

负责系统整体运行控制，实现各外围模块的数据处理与协调工作。

（2）显示模块

采用OLED显示屏，实现时间信息、传感器数据以及系统状态信息的可视化显示。

（3）姿态检测模块

利用MPU6050六轴传感器采集加速度和角速度数据，实现运动状态检测。

（4）无线通信模块

通过HC-04蓝牙模块实现STM32与移动终端之间的数据传输。

（5）电源模块

为系统各功能模块提供稳定的工作电压，保证系统正常运行。

系统通过STM32内部集成的I²C和USART通信接口，实现各模块之间的数据交互，完成智能手表整体功能。

3.1.2 主控制器模块

系统采用STM32F103C8T6作为主控芯片，其主要性能参数如下：

（1）采用ARM Cortex-M3内核；

（2）最高工作频率72MHz；

（3）Flash容量64KB，SRAM容量20KB；

（4）支持GPIO、USART、I²C、SPI等多种外设接口；

（5）内置多个定时器资源，可满足系统控制需求。

STM32F103C8T6作为系统核心，负责完成传感器数据采集、OLED显示控制、蓝牙通信以及系统逻辑处理等任务。

3.1.3 OLED显示模块

系统采用OLED显示屏作为主要信息输出设备。

OLED模块具有功耗低、响应速度快、显示清晰等特点，适用于智能穿戴设备应用场景。

主要参数如下：

- 工作电压：3.3V
- 分辨率：128×64
- 通信方式：I²C通信

OLED模块通过I²C接口与STM32连接，主控制器通过发送显示指令，将系统运行状态、传感器数据等信息实时显示在屏幕上。

3.1.4 MPU6050姿态检测模块

系统采用MPU6050六轴运动传感器作为运动检测模块。

MPU6050内部集成三轴加速度计和三轴陀螺仪，可以同时获取设备运动过程中的线性加速度和角速度变化。

主要特点如下：

- 集成三轴加速度计和三轴陀螺仪；
- 支持I²C通信接口；
- 工作电压为3.3V；
- 可输出X、Y、Z三个方向的运动数据。

硬件连接方式如下：

MPU6050通过I²C总线与STM32连接：

SCL → STM32 I²C时钟线

SDA → STM32 I²C数据线

系统通过读取MPU6050内部寄存器数据，获取当前姿态信息，为后续运动状态分析提供数据支持。

3.1.5 HC-04蓝牙通信模块

为了提高系统的交互能力，本项目设计加入HC-04蓝牙通信模块，实现智能手表与移动终端之间的数据无线传输。

HC-04蓝牙模块采用串口通信方式，具有使用方便、成本低以及兼容性强等特点。

主要参数如下：

- 工作电压：3.3V；
- 通信方式：UART串口通信；
- 默认波特率：9600bps；
- 支持透明传输模式。

蓝牙模块与STM32连接方式如下：

HC-04 TXD → STM32 USART RX

HC-04 RXD → STM32 USART TX

系统工作时，STM32通过串口发送采集到的传感器数据，蓝牙模块将数据无线传输至手机或电脑端。同时，移动终端发送的控制指令也可以通过蓝牙模块传递至STM32，实现双向无线通信。

3.1.6 电源管理模块

系统采用稳定电源方案为各模块供电。

由于STM32、OLED、MPU6050以及HC-04蓝牙模块均采用3.3V工作电压，因此系统通过稳压电路将输入电压转换为稳定的3.3V输出。

电源模块主要功能包括：

- （1）为STM32主控芯片提供稳定供电；
- （2）为传感器和通信模块提供工作电压；
- （3）提高系统运行稳定性，降低电源波动对系统造成的影响。

3.1.7 PCB设计与硬件集成

在完成原理图设计后，根据系统模块连接关系进行PCB布局设计。

PCB设计过程中主要考虑以下因素：

- （1）合理规划模块布局，使主控模块、传感器模块以及通信模块之间连接距离最短；
- （2）优化电源走线，降低电源噪声对系统工作的影响；

(3) 保证通信线路完整性, 提高I²C和UART通信稳定性;

(4) 预留调试接口, 方便程序烧录以及后续硬件调试。

PCB制作完成后, 对电路板进行元器件焊接、电气检测以及模块调试, 最终完成智能手表硬件平台搭建。

3.2 软件设计

3.2.1 系统软件架构

系统软件采用模块化设计思想, 将程序划分为硬件初始化层、驱动层以及应用层。

(1) 硬件初始化层

负责完成STM32内部时钟、GPIO、I²C、USART等外设配置, 为系统运行提供基础环境。

(2) 驱动层

主要包括:

- OLED显示驱动;
- MPU6050传感器驱动;
- HC-04蓝牙通信驱动。

驱动层负责完成底层硬件控制, 实现各模块的数据读取和通信功能。

(3) 应用层

应用层主要实现:

- 系统运行逻辑;
- 数据处理;
- 显示界面管理;
- 蓝牙数据交互。

通过分层设计, 提高程序结构清晰度, 方便后续功能扩展和维护。

3.2.2 主程序流程

系统启动后, 首先完成各外设初始化, 包括系统时钟、GPIO、I²C以及USART配置。

程序运行流程如下:

(1) 系统初始化;

- (2) OLED显示模块初始化;
- (3) MPU6050传感器初始化;
- (4) 建立蓝牙串口通信;
- (5) 进入主循环;
- (6) 周期性读取传感器数据;
- (7) 更新OLED显示内容;
- (8) 通过蓝牙发送数据。

系统采用循环检测方式实现各功能模块协同运行。

3.2.3 蓝牙通信协议实现

系统采用UART串口通信协议实现STM32与HC-04蓝牙模块之间的数据传输。

通信参数设置如下:

- 波特率: 9600bps;
- 数据位: 8位;
- 停止位: 1位;
- 无校验位。

数据传输流程如下:

1. STM32读取MPU6050采集的数据;
2. 对数据进行简单处理和格式转换;
3. 通过USART接口发送数据;
4. HC-04接收到数据后, 通过蓝牙无线发送至移动终端。

通过蓝牙通信功能, 实现了智能手表数据的无线查看, 提高了系统的可扩展性和交互能力。

3.3 代码介绍

3.3.1 初始化和配置

系统程序首先需要完成各硬件模块的初始化配置，为后续功能运行提供基础环境。

主要初始化内容包括：

（1）GPIO初始化

通过GPIO配置实现对外部设备的控制，包括OLED、蓝牙模块以及其他外围设备的接口配置。

主要完成：

- 设置GPIO工作模式；
- 配置输入输出方向；
- 初始化默认电平状态。

（2）I²C通信初始化

由于OLED显示模块和MPU6050姿态传感器均采用I²C通信方式，因此需要对STM32的I²C外设进行初始化。

初始化内容包括：

- 配置I²C通信频率；
- 设置数据传输模式；
- 开启相关时钟。

完成初始化后，STM32可以通过I²C总线实现与OLED和MPU6050之间的数据交互。

（3）USART串口初始化

蓝牙模块采用UART串口通信方式，因此需要配置STM32 USART外设。

主要配置参数：

- 波特率：9600bps；
- 数据位：8位；
- 停止位：1位；
- 无校验。

初始化完成后，系统可以通过串口完成蓝牙数据收发。

3.3.2 主功能实现

系统主要功能通过多个程序模块实现。

(1) OLED显示模块

OLED显示程序主要负责完成系统信息输出。

主要功能：

- 初始化OLED；
- 设置显示坐标；
- 显示字符和数据；
- 实时刷新界面。

系统通过OLED显示当前采集到的运动数据以及设备运行状态。

(2) MPU6050数据采集模块

MPU6050驱动程序主要负责读取传感器内部寄存器数据。

主要流程：

1. 初始化MPU6050；
2. 读取加速度计数据；
3. 读取陀螺仪数据；
4. 对数据进行转换处理；
5. 将结果传递至显示模块和蓝牙模块。

(3) 蓝牙通信模块

蓝牙通信程序主要负责实现无线数据传输。

主要函数包括：

Bluetooth_Init()

用于完成蓝牙模块初始化以及串口配置。

Bluetooth_Send()

用于向移动终端发送采集的数据。

Bluetooth_Receive()

用于接收移动终端发送的数据。

通过上述程序，实现智能手表与手机之间的信息交互。

•

4 功能展示

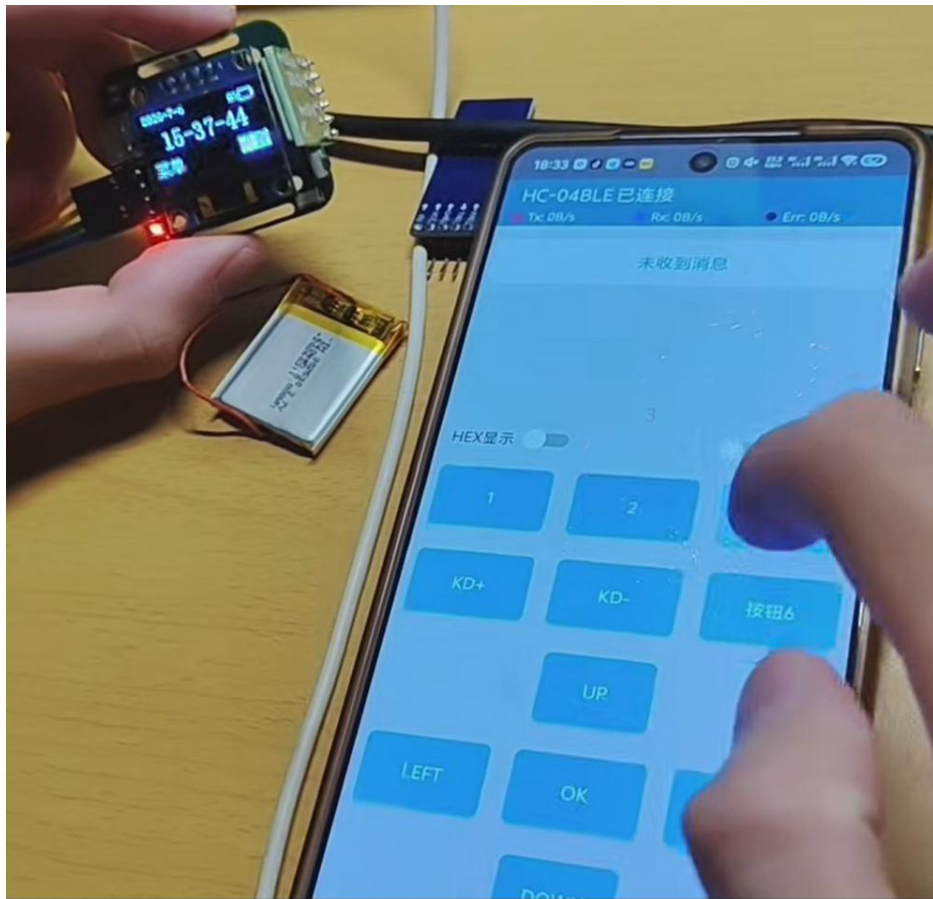
本系统设计并实现了一款基于STM32F103C8T6的智能手表平台。

系统主要实现以下功能：

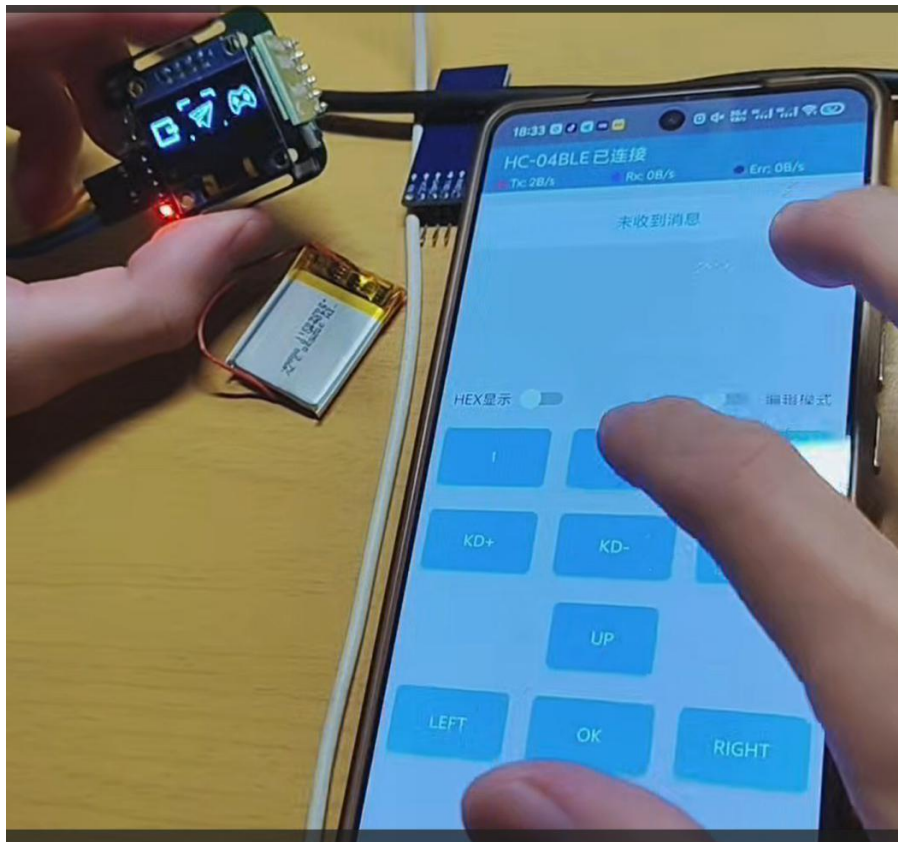
- OLED数据显示；
- MPU6050姿态检测；
- 蓝牙无线通信；
- 硬件系统稳定运行。

实物展示

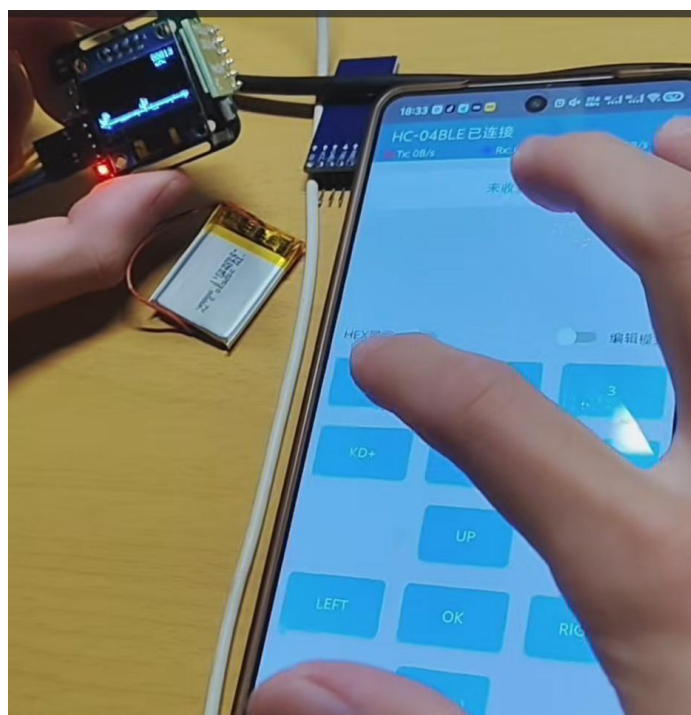
1. 时间显示功能



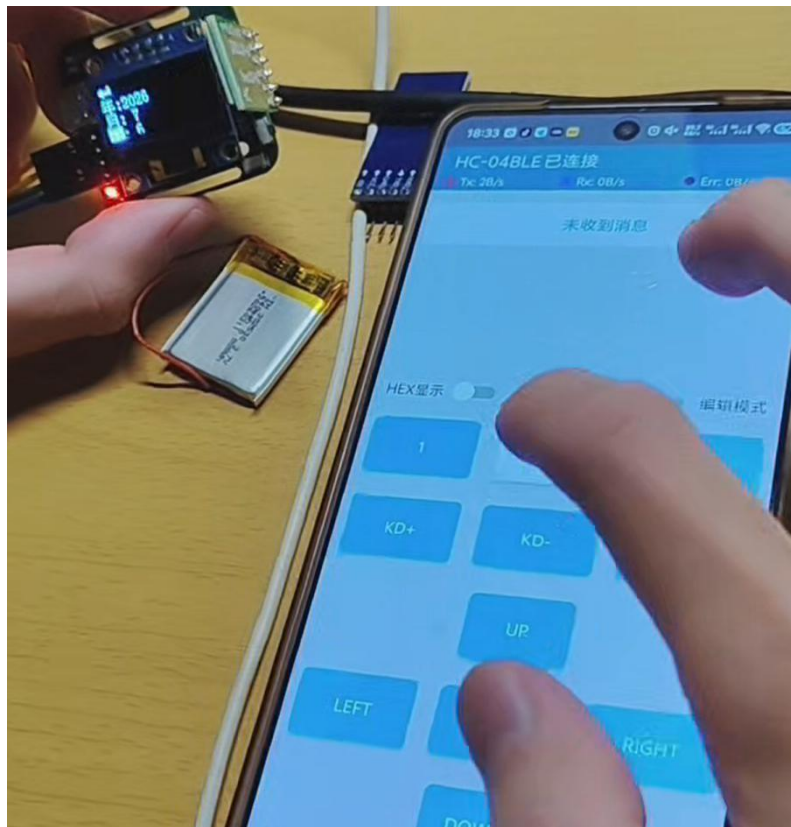
2. 菜单切换功能



3. 谷歌小恐龙游戏



4. 时间可更改



5 物料与成本

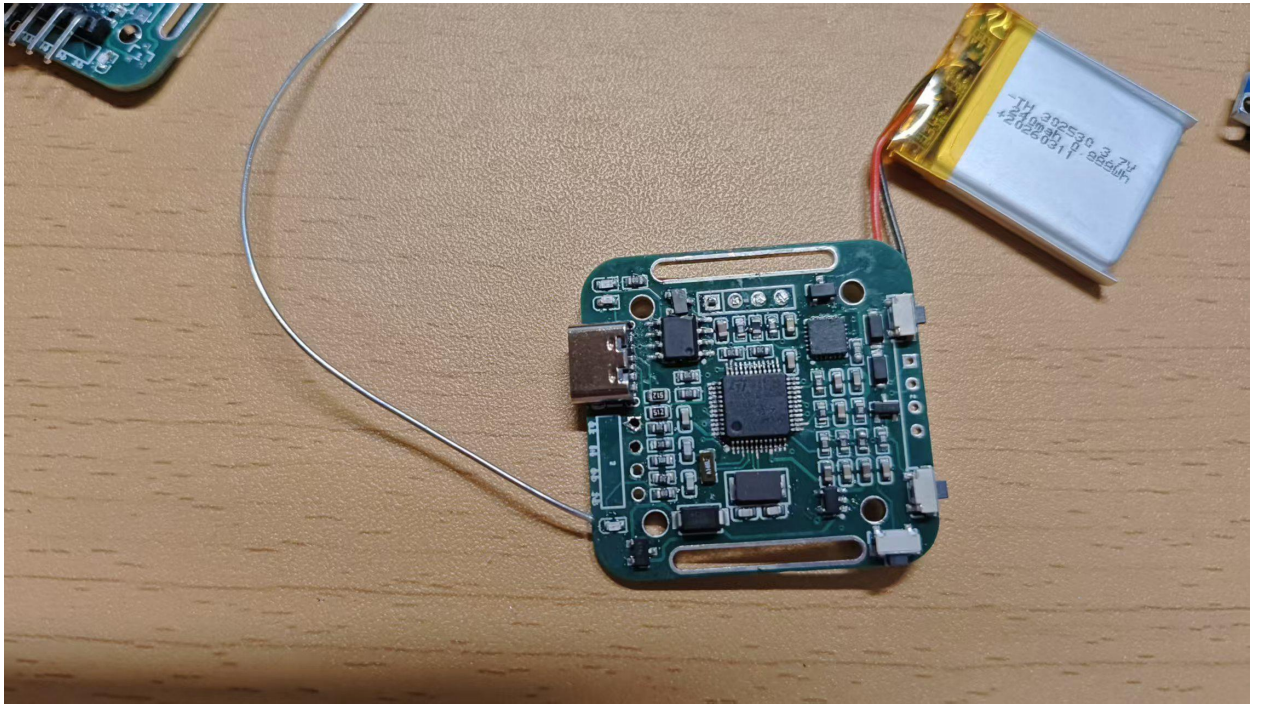
5.1 物料清单

8MHz 晶振	CRYSTAL-SMD_L5.0-W3.2	1	5.6	淘宝/立创商城	1-2天
32.768kHz 晶振	FC-135R_L3.2-W1.5	1	5.4-2.5	淘宝/立创商城	
TYPE-C 接口	TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P_USB4125-GF-A-0190	1	3.5-2.7	淘宝/立创商城	
TP4056	SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP	10	4	淘宝/立创商城	
锂电池	302530	1	8	淘宝	
MPU6050 芯片		1	8	淘宝/立创商城	
stm32		1	7.2	淘宝	
轻触开关		10	2.6	淘宝/立创商城	
2KΩ电阻		100	1	立创商城	
P 沟道 MOS		20	4.6	淘宝/立创商城	
NPN 三极管		50	3.5		
绿色发光二极管		100	2.44		
红色发光二极管		100	2.31		
线性稳压器		10	3.13		
单刀轻触开关		10	3.63		
弯针排针		20	2.7-2.02		
肖特基二极管		2	0.366		
通用二极管		100	4.5-2.38		
10uF 电容		50	2		
1uF 电容		50	2		
10nF 电容		20	2		
2.2nF 电容		100	1.5		
20pF 电容		50	2.2		

共计72元左右

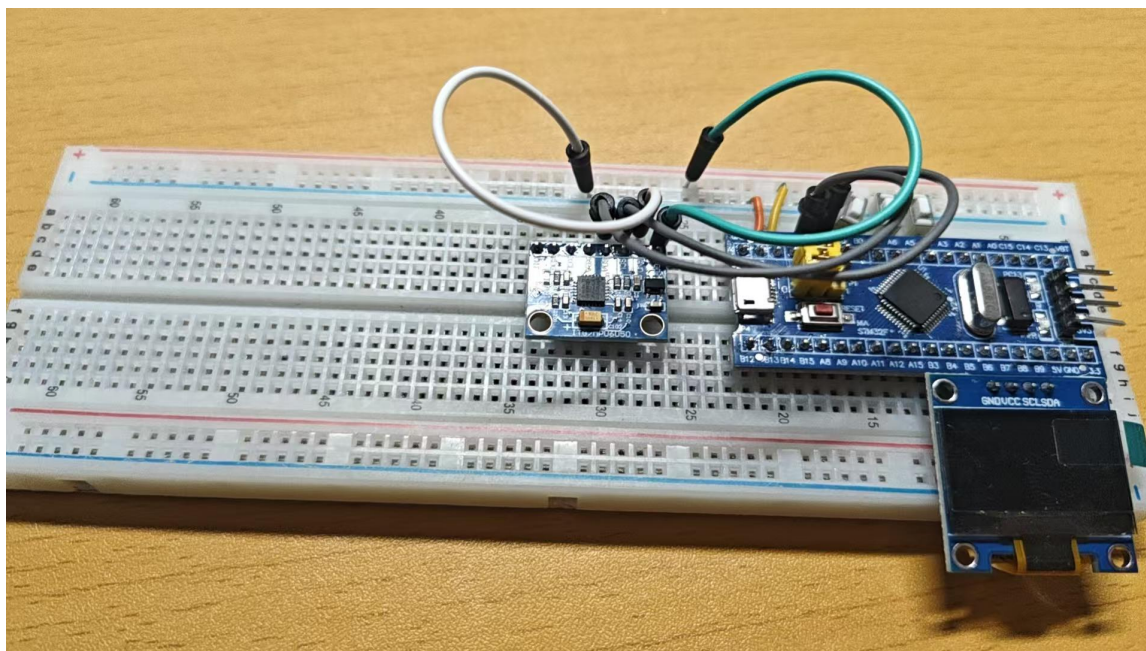
5.2 损耗与损坏

在项目实施过程中，由于操作失误和元件质量问题，产生以下损耗：



第一版焊接完成的PCB未能实现功能，原因可能是烧录口内部短接

5.3 主要物料图片展示



STM32F103C8T6 核心板



PCB

6 个人贡献

6.1 PCB焊接与硬件调试

在项目实施过程中，主要负责PCB电路板的元器件焊接以及硬件调试工作。

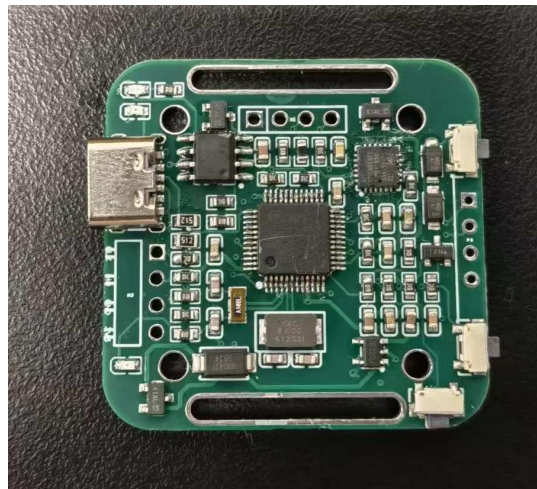
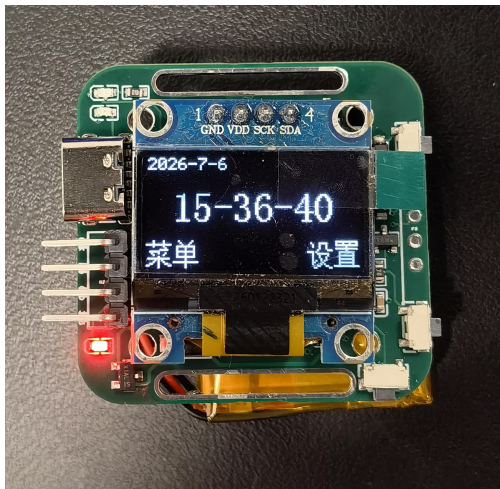
根据PCB设计文件完成各模块元器件安装，包括STM32主控部分、电源部分、通信接口以及外围电路器件的焊接。

焊接过程中，对元器件方向、焊点质量以及接口连接情况进行检查，保证电路板能够正常工作。

完成焊接后，对硬件系统进行电气检测，包括：

- (1) 电源线路检查；
- (2) 关键节点电压测量；
- (3) 模块连接关系确认；
- (4) 烧录接口连通性检测。

在硬件调试过程中，针对PCB焊接可能产生的虚焊、短路等问题进行排查，提高了系统硬件运行稳定性。



6.2 项目文档撰写

负责项目相关文档整理和课程设计报告撰写工作。

主要工作包括：

- (1) 整理项目设计过程中的硬件资料和软件资料；

- (2) 总结系统设计方案;
- (3) 编写课程设计报告;
- (4) 整理项目图片、调试记录以及测试结果。

通过文档整理,使项目开发过程更加规范,同时方便团队成员后续查看和维护。

6.3 GitHub仓库创建与管理

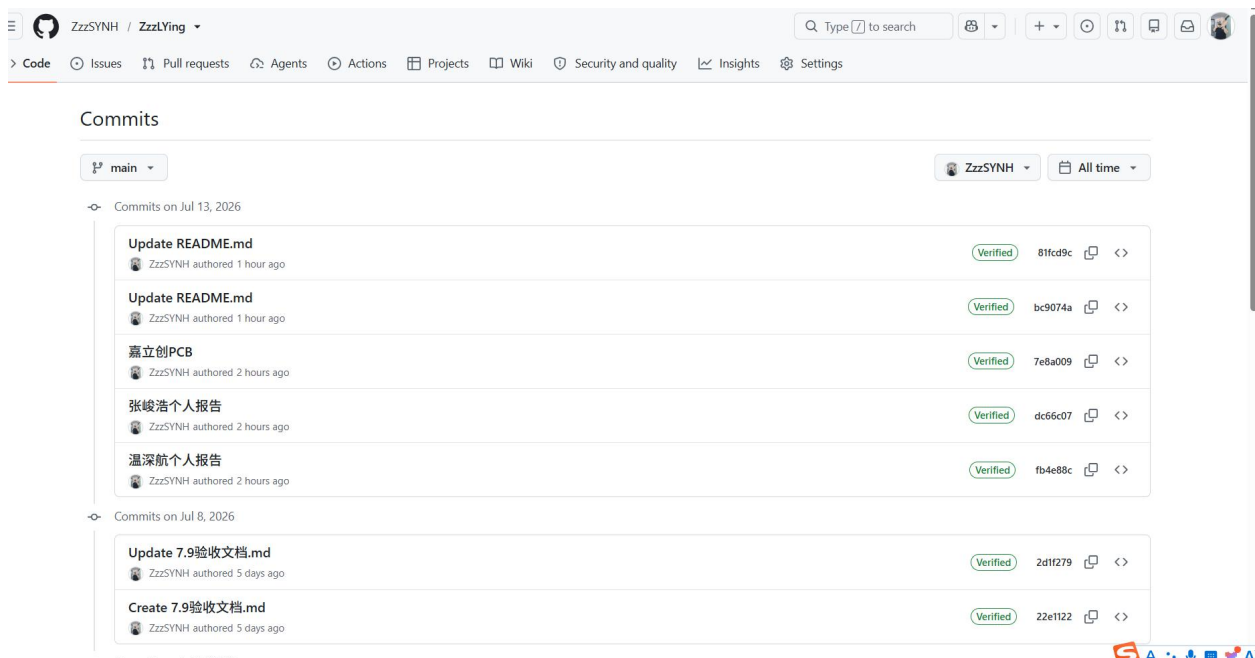
负责项目GitHub仓库的创建以及项目资料管理工作。

根据团队开发需求,对项目文件进行分类整理,包括:

- STM32工程代码;
- PCB设计文件;
- 原理图文件;
- 项目文档;
- 调试资料。

通过建立规范的仓库目录结构,实现项目资料统一管理,提高团队协作效率。

同时利用GitHub版本管理功能保存项目开发过程,方便成员之间进行代码同步以及后续修改。



6.4 HC-04蓝牙模块设计与调试

负责HC-04蓝牙通信模块的硬件连接、软件配置以及通信测试工作。

根据系统无线通信需求,设计蓝牙模块与STM32之间的UART通信接口。

硬件连接方式如下：

HC-04 TXD连接STM32 USART接收端；

HC-04 RXD连接STM32 USART发送端。

软件部分完成USART串口初始化，包括：

- （1）设置通信波特率；
- （2）配置数据格式；
- （3）实现数据发送与接收。

调试过程中，通过手机或电脑蓝牙终端进行通信测试，验证STM32与移动设备之间的数据交互功能。

最终实现智能手表传感器数据通过蓝牙无线传输至移动终端，提高系统的扩展性和智能化水平。

6.5 开发过程中遇到的问题与解决方案

（1）PCB焊接后出现短路问题

在PCB焊接完成初期，发现部分接口存在异常导通情况。

针对该问题，首先利用万用表进行通断检测，定位短路位置；随后检查焊点连接情况，对可能存在锡桥的位置进行重新处理。

通过排查焊接质量以及PCB连接关系，最终解决硬件异常问题，提高了硬件调试能力。

（2）蓝牙通信不稳定问题

在蓝牙模块调试过程中，初期出现数据传输不稳定的问题。

经过分析，发现可能与串口参数配置以及连接方式有关。

通过重新检查USART配置参数，确保STM32与HC-04模块通信参数一致，同时优化数据发送流程，最终实现稳定的数据传输。

—

7 项目成果与反思

通过本次嵌入式系统课程设计，完成了一款基于STM32F103C8T6的智能手表系统设计。

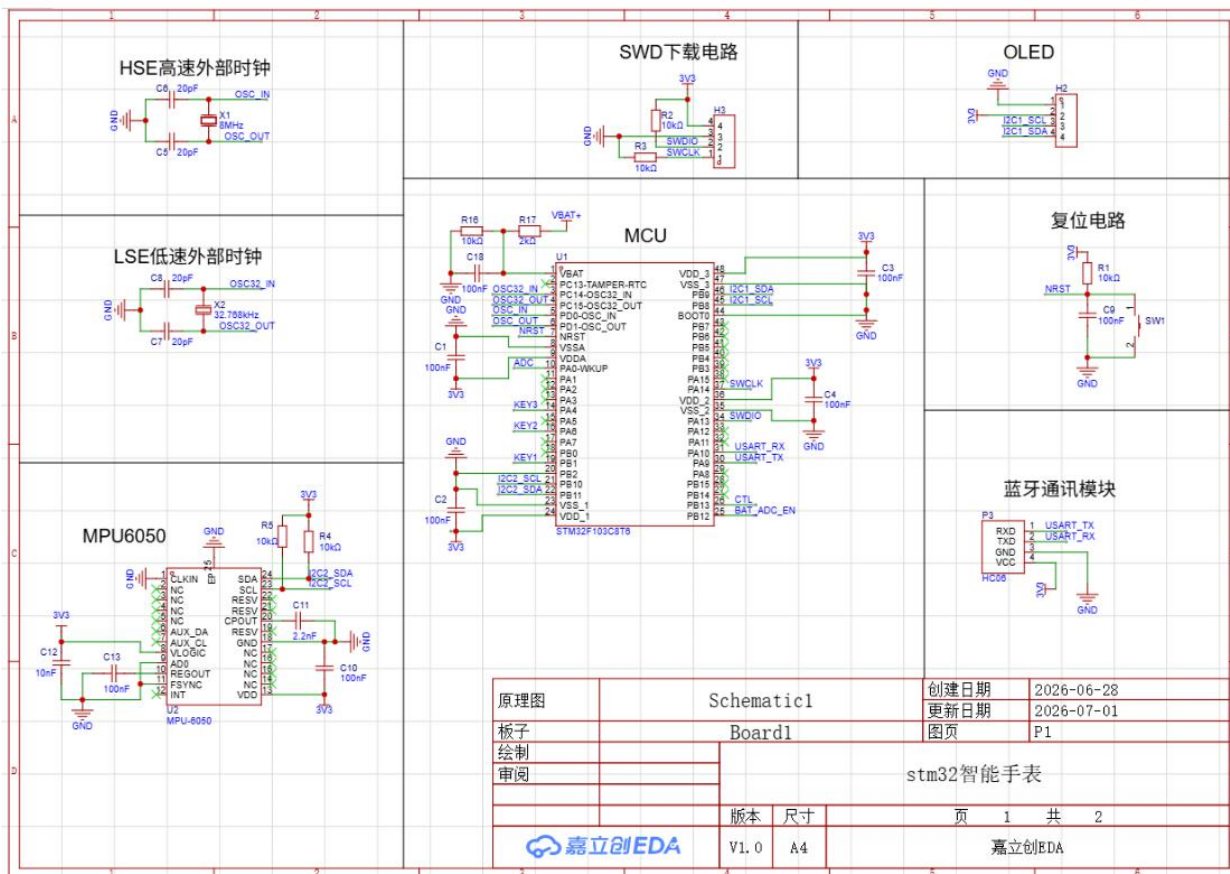
项目过程中综合应用了STM32外设配置、传感器通信、蓝牙通信、PCB设计以及硬件调试等知识，实现了从理论学习到工程实践的转化。

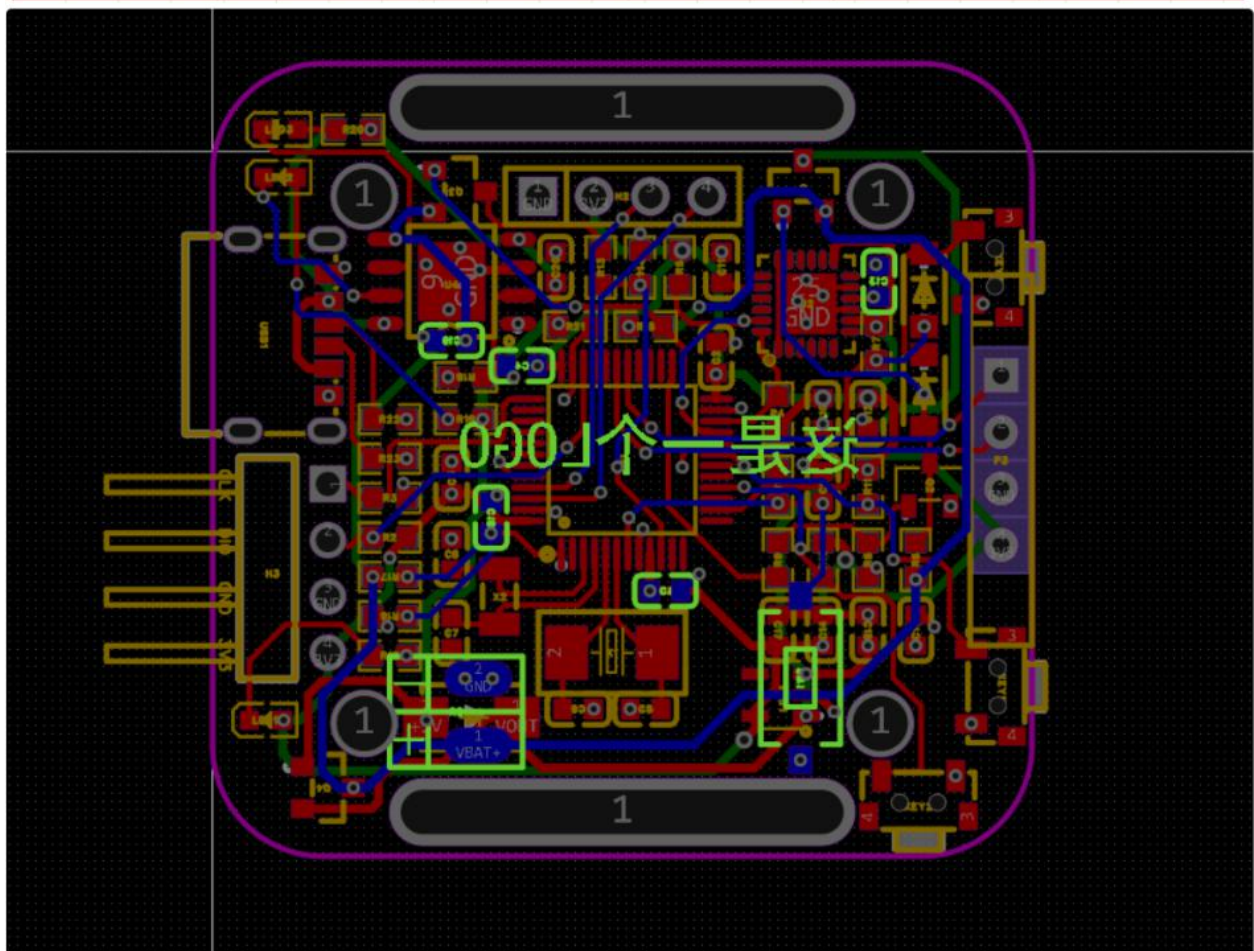
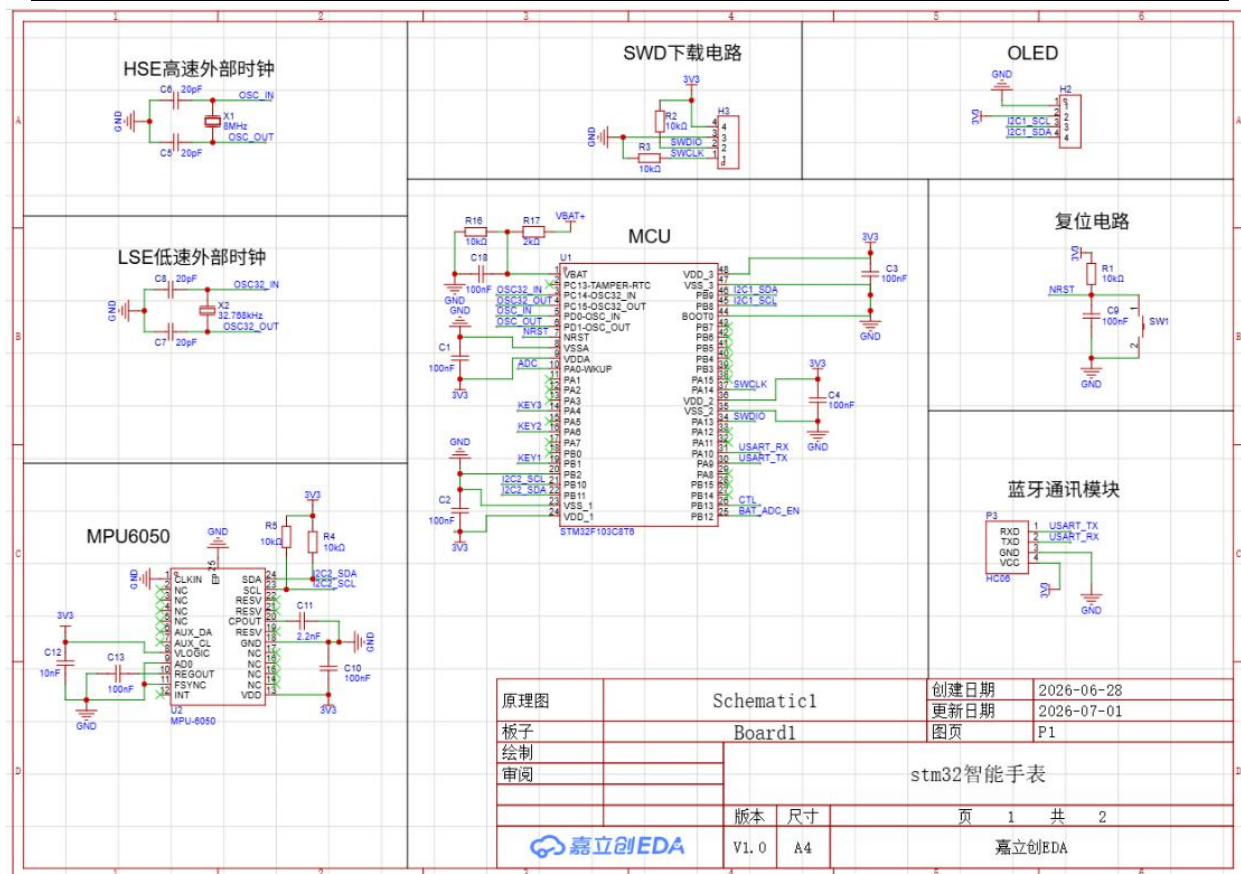
本人主要负责PCB焊接、硬件调试、蓝牙模块设计以及项目资料管理工作。在实践过程中，提高了对嵌入式硬件系统开发流程的理解，也积累了电路检查、模块调试以及工程文档管理经验。

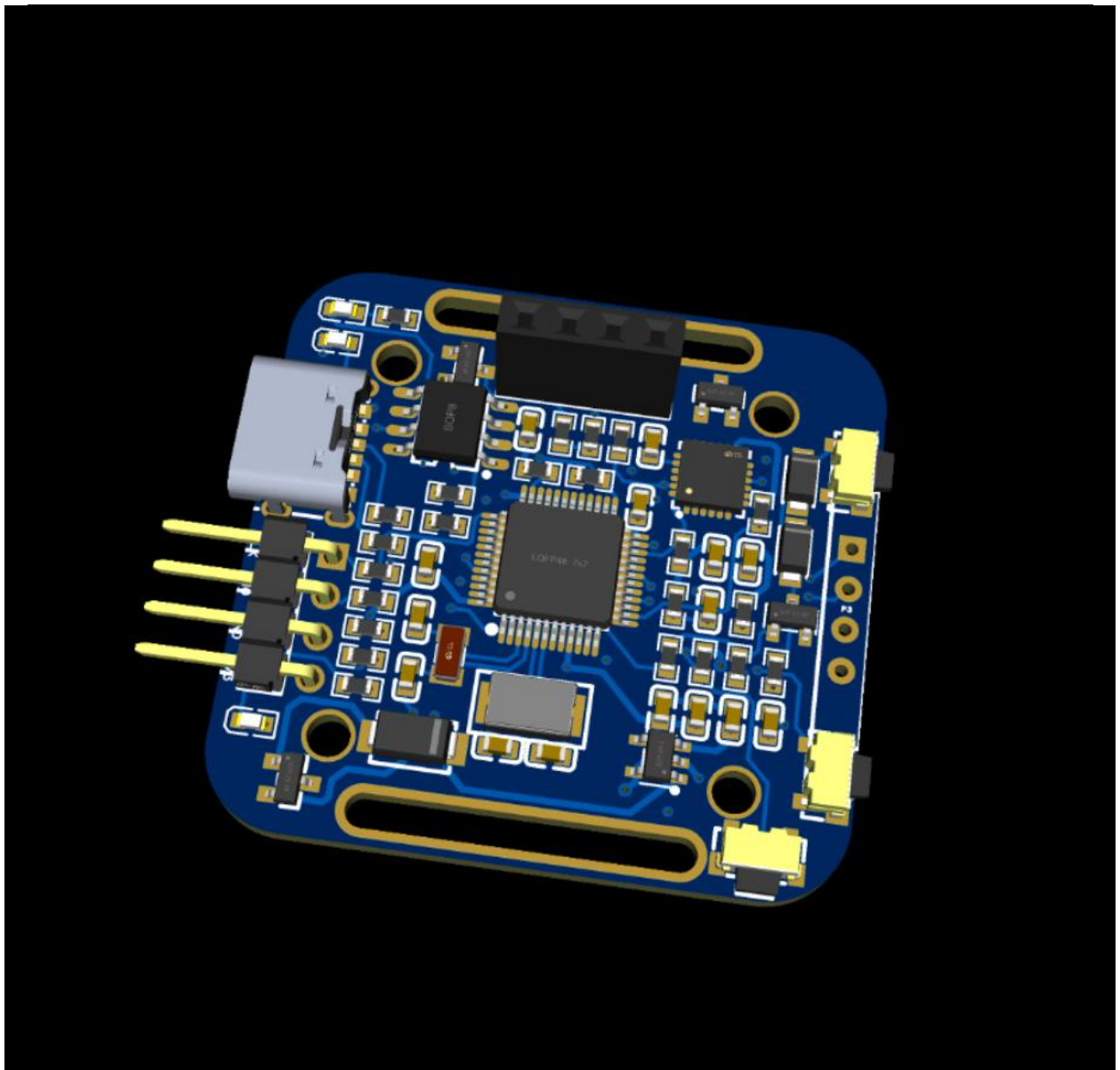
同时，通过团队合作完成项目开发，也认识到一个完整嵌入式系统不仅需要程序设计能力，还需要硬件设计、测试调试以及项目管理等多方面能力。

未来将继续加强STM32底层开发、嵌入式通信以及硬件设计方面的学习，提高独立完成嵌入式项目的能力。

A 设计图纸







B 代码清单

完整源代码见随附文件。

